

1. Grundlegende Definitionen

- **NAT (Network Address Translation):** Ein Verfahren, das private IP-Adressen in öffentliche IP-Adressen übersetzt und umgekehrt. Da private IP-Adressbereiche (z. B. 10.0.0.0/8 oder 172.16.0.0/12) im öffentlichen Internet nicht geroutet werden, ermöglicht NAT den Zugriff interner Clients auf externe Ressourcen.
- **PAT (Port Address Translation):** Auch als "NAT mit Überlastung" (NAPT) bekannt. Hierbei werden **mehrere interne IP-Adressen auf eine einzige öffentliche IP-Adresse** abgebildet. Zur Unterscheidung der verschiedenen Verbindungen nutzt der Router unterschiedliche **Quell-Portnummern**.

2. Warum wird NAT/PAT benötigt?

- **IPv4-Adressmangel:** Unternehmen erhalten vom Provider oft nur eine einzige oder sehr wenige öffentliche IPv4-Adressen. NAT/PAT erlaubt es, dennoch hunderte interne Geräte gleichzeitig mit dem Internet zu verbinden.
- **Sicherheit:** Interne IP-Adressen werden nach außen hin maskiert, was einen direkten Zugriff von außen auf interne Hosts erschwert.
- **Routing:** Private Adressen sind im Internet nicht routbar; die Pakete müssen daher eine gültige Absenderadresse (die des Routers) erhalten, damit die Antwortpakete den Weg zurückfinden.

3. Der NAT/PAT-Prozess (Header-Manipulation)

Wenn ein interner Client eine Website aufruft, verändert der Router die Felder im IP-Paket-Header:

Header-Feld	Vor dem Router (Intern)	Nach dem Router (Extern)
Quell-IP-Adresse	Private IP des Clients (z. B. 10.0.0.1)	Öffentliche IP des Routers
Ziel-IP-Adresse	IP des Webserver (z. B. 12.7.51.9)	Bleibt unverändert
Quell-Port	Vom Client gewählter Port (z. B. 49152)	Vom Router zugewiesener Port (z. B. 50000)
Ziel-Port	Dienst-Port (z. B. 443 für HTTPS)	Bleibt unverändert

Wichtige Erkenntnis: Ein NAT-Router kann diese Änderungen auch bei **TLS-verschlüsselten Verbindungen** (Port 443) vornehmen, da TLS nur die Nutzdaten (Payload) verschlüsselt, die für das Routing notwendigen Header-Informationen (IP und Port) jedoch lesbar bleiben müssen.

4. Spezialformen und Begriffe

- **Portforwarding (Destination NAT):** Ermöglicht den Zugriff von außen auf Dienste in einem privaten Netz (z. B. einen Webserver in einer DMZ). Anfragen an die öffentliche IP des Routers auf einem bestimmten Port werden gezielt an die private IP des internen Servers weitergeleitet.
- **Carrier Grade NAT (CGNAT):** Wird oft von Mobilfunk Providern eingesetzt. Hierbei erhält bereits der Router des Kunden eine private IP-Adresse vom Provider (Bereich 10.x.x.x), und die Übersetzung auf eine öffentliche IP findet erst im Kernnetz des Providers statt.
 - **Nachteil:** Der Kunde ist von außen nicht direkt über seine IPv4-Adresse erreichbar.
- **Static NAT:** Eine feste 1:1-Zuordnung einer privaten IP zu einer öffentlichen IP. Wird oft für Server genutzt, die permanent unter einer eigenen öffentlichen Adresse erreichbar sein sollen.

5. Fehleranalyse und Troubleshooting

In Prüfungen (z. B. Winter 2024) müssen oft Header-Ausschnitte vervollständigt werden:

- Achte darauf, dass beim Verlassen des Routers (Richtung ISP) die **Quell-IP immer die öffentliche IP** sein muss.
- Wenn zwei Clients gleichzeitig denselben Dienst nutzen, muss der Router zwingend **unterschiedliche Quell-Ports** verwenden, um die Antwortpakete korrekt zuzuordnen zu können.